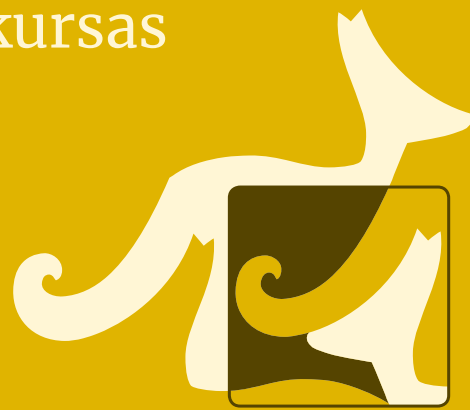


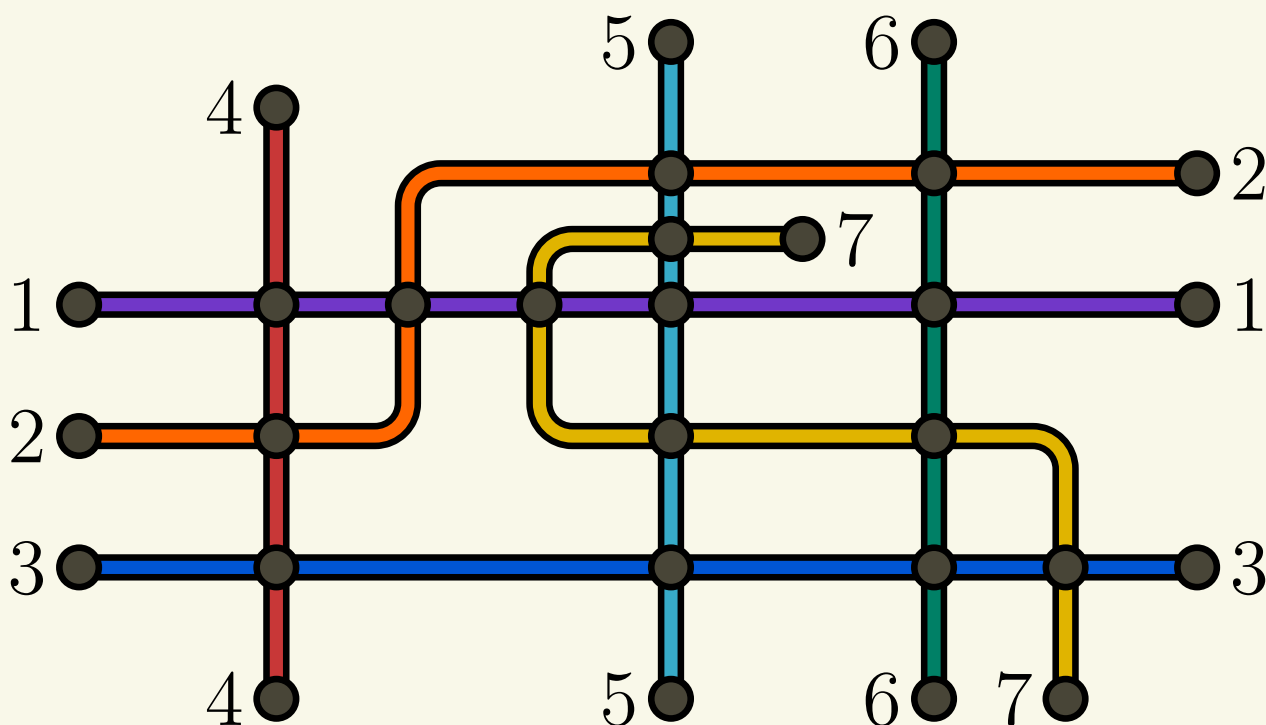
Tarptautinis matematikos konkursas

KENGŪRA



Bičiulis

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI



2024

KENGŪROS KONKURSO ORGANIZAVIMO KOMITETAS
VILNIAUS UNIVERSITETAS
LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJA



KENGŪRA 2024. Bičiulis

TARPTAUTINIO MATEMATIKOS KONKURSO
UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI

Autoriai ir sudarytojai
Ugnė Gudžinskaitė ir Jonas Šiurys

Redaktorius
Juozas Juvencijus Mačys

Maketavo
Ugnė Gudžinskaitė

Turiny

Pratarmė	3
Sąlygos	5
Užduočių sprendimai	9
Atsakymai	17

Pratarmė

Paprastai žiūrint, *Kengūros* konkursas tėra tik kelios dešimtys (tiesa, labai nekasdienišku) matematikos uždavinių, susitikimas su kuriais už sprendėjo suolo trunka nepilnas dvi akademines valandas. Ir viskas. Tik tiek.

Paprastai žiūrint, ir mūsų garsiausiojo alpinisto Vlado Vitkausko paskutinis metras įkopiant į Everestą irgi susidėjo ne iš šimto judesių, o kai kurie iš jų gal ir apskritai tebuvo tik krustelėjimai. Tiesa, tie krustelėjimai turėjo būti nežmoniškai sunkūs.

Tačiau kodėl tiek daug žmonių tų kopimų imasi į realius kalnus ir kodėl net per 5 milijonus vidurinės mokyklos mokinių kasmet pavasarį kopia į *Kengūros* kalnelius? Kuo tie *Kengūros* kalneliai tokie patrauklūs, kokios ten aukštumėlės atsiveria? Juk dabar jau nebeišsisuksi burbtelėjęs: „Jie neturi ką veikti, tai ir sprendinėja visokius uždavinukus“. Juk nepasakysi, kad milijonai taip jau ir neturi ką veikti šitokioje pramogų gadyneje.

Ar tik ne todėl, kad tie milijonai gerai žino, jog baigiamajame kopime jų laukia nors ir įveikiami, bet labai gražūs, patrauklūs uždaviniai, kuriuos spęsdamas gali užsikabinti pačia tauriausia to žodžio teikiama prasme? Kaip tai žinojo (o jei ne – tai sužinojo) per 30300 Lietuvos 1–12 klasių mokinių, dalyvavusių konkurse 2024 metais.

Juk konkursas – it žavus tornadas (o tokių irgi būna) – negriaudamas supurto įtemptą mokyklos dienų tėkmę ir pralėkęs palieka beveik nematomą, bet aiškų pėdsaką visų susidūrusių su juo vaizduotėse. Jo imi ilgėtis dažnai pats to nesuvokdamas – žymia dalimi būtent iš to ilgesio pamatyti paprastų, gražių bei viliojančių uždavinių ir atsiranda milijonai dalyvaujančiųjų.

Keliasdešimt lemtingų darbo minučių kiekvienų metų kovo mėnesio trečiąjį ketvirtadienį vainikuoja begalę įdėtų pastangų ir kruopštų triūsą, neįkyriai visam išminties trokštančiam pasauliui be paliovos teigdamas, kad galvą laužyti prasminga, kad ir matematikos užduotis sprendžiant galima patirti žaismingumą, spėliojimo azartą, žaibiškus, netikėtus proto nušvitimus.

Nepamirškime, kad vertinami yra tik dalyvių atsakymai, o atsakymą kiekvienoje užduotyje reikia pasirinkti (ir kuo greičiau!) iš penkių duotųjų. Ar tikrai teisingas tas atsakymas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo labiausiai tikėtinas? Ar tas uždavinys tikrai toks sunkus, kad verčiau jį praleisti? O gal tereikia pastebėti kokią smulkmeną, savaime nekrantančią į akis, ir uždavinys iš karto išsispręs? Ar pasėdėti prie šio uždavinio dar kelias minutes? O gal verčiau rizikuoti ir iš karto rinktis labiausiai patinkantį atsakymą? Juk jei pataikysi – priklausomai nuo uždavinio sunkumo gausi 3, 4 ar 5 taškus, tačiau jei rizika nepasiteisins ir prašausi pro šalį – bus blogiau nei jei išvis jokio atsakymo nežymėtum. Mat už klaidingą atsakymą iš bendros taškų sumos su šaltu buhalteriniu tikslumu atimama ketvirtis to, kas būtų pridėta atsakius teisingai. (Visgi pastebėsime, kad į minusą nusiristi *Kengūros* konkurse neįmanoma, nes kiekvienam mokiniui vien už dalyvavimą dosniai skiriama 30 taškų.)

Su panašiais klausimais konkurso dalyviai susiduria dažnai, nes *Kengūros* uždavinių sprendimai būna gana netikėti, kviečiantys sprendėją padaryti atradimą – peršokti per standartinio mąstymo barikadas. Taip milijonai sprendėjų perpranta, kokia šmaikšti gali būti užduotis, kaip iš kelių minčių bei paprastų sakinių jau gali sukristi jos sprendimas – štai jau, regis, net gali atskirti, už kurių sąlygos žodžių ar skaičių slapstosi tikrasis atsakymas.

Dabar stabtelėkime akimirkai ir paklausykime kelių žodžių iš *Kengūros* gelmių Lietuvoje ir visame pasaulyje. Kas gi mums tą kasmetį viesulą siunčia?

Kaip nesunku nuspėti, konkurso idėja gimė ir labai sėkmingai rutuliojosi Australijoje, o Europoje ji ėmė sklisti iš Prancūzijos. Prancūzai suteikė *Kengūrai* ir jos dabartinę organizacinę išvaizdą. Lietuvoje prie *Kengūros* konkurso ištakų stovėjo ir labai daug nuveikė įvairios institucijos, mokyklos ir kitos savo gyvenimą švietimui paskyrusios organizacijos bei entuziastingi pra-

dininkai. Tarp sumaniai į Lietuvą *Kengūros* konkursą viliojusių institucijų pirmiausiai minėtini Švietimo ir mokslo ministerija, Matematikos ir informatikos institutas bei Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas. Nuo 2016 m. rugsėjo lietuviškoji *Kengūra* glaudžiasi po Lietuvos matematikų draugijos sparnu. Kalbant šiek tiek žaismingiau, būtent jų galingomis pastangomis grakštaus bei efektyvaus mokymo simboliu tapęs gyvūnas su visa savo mokslo kariauna buvo atvilietas ir, drįstame tai sakyti nedvejodami, negrįžtamai atšuo-liavo pas mus bei įsikūrė Nemuno žemėje.

O šiaip, *Kengūrai* nuolat mūsų gyvenime randantis, viskas vyksta kaip visur, kur rimtai dirbama. Ir *Kengūros* ratas sukasi kiaurus metus – net vasaromis, kai, atrodytų, tik atostogos, geriausiai konkurse pasirodžiusieji mokiniai kviečiami į stovyklas, kur gali dalyvauti tiek sportiniuose, tiek matematiniuose, tiek kituose smagiuose renginiuose. O rudenį ekspertai, suvažinę iš viso pasaulio, renka uždavinius konkursui, per žiemą jie verčiami į dešimtis kalbų, adaptuojami ir pritaikomi taip, jog kartais atrodo, kad jie sugalvoti kaimyniniame miestelyje. Vien Lietuvoje *Kengūra* kalba keturiomis kalbomis: lietuvių, lenkų, rusų ir anglų.

Tik taip, nepastebimai bei niekada nenuleidžiant rankų, ir gali užgimti konkursas, keičiantis jo dalyvių požiūrį į matematiką. Tik tai ir teparodo, kaip moderniam žmogui duoti deramą pasirengimą dar modernesnei mus užgriūnančiai atečiai, į kurią jam lemta žengti.

Šis kelias neišvengiamas – juo teks eiti. Eiti bus įdomu, kartais šiek tiek baugu, gal net sunku – bet jo vingiai įveikiami, o jį pasirinkusiųjų užmojai stebinantys.

Kas gi mūsų laukia kelionėje? Šioje knygelėje pateikti konkurso uždaviniai, pro kuriuos 2024 metų kovo 21 dieną keliavo ir gausiai sprendė 5–6 klasių (*Bičiulio* amžiaus grupė) mokiniai. Be to, norintys pasitikrinti, ar jie tikrai gerai sprendė, panūdusieji pasižiūrėti, kaip dar galima spręsti šiuos uždavinius arba kaip juos pajėgia spręsti jų pateikėjai, knygelėje ras ir visų uždavinių atsakymus su sprendimais.

Kaip jau seniai visi žino, norint rasti ar pasirinkti teisingą atsakymą iš penkių duotųjų, ne visada būtina griežtai išspręsti uždavinį ar kaip kitaip perkratyti visą pasaulio išmintį, todėl ir knygelėje pateikiami kai kurių uždavinių ne tik griežti matematiniai sprendimai (jie žymimi ženklu !), bet ir jų *kengūriniai* sprendimai, paaiškinantys, kaip nusigauti iki teisingo atsakymo, uždavinio iki galo taip ir neišsprendus (tokie sprendimai-nusigavimai pažymėti ženklu ?). Kai vienokių ar kitokių sprendimo būdų yra daugiau nei vienas, jie žymimi ženklais ??, !!, !!! ir pan. Nors konkurse-žaidime pakanka klaustuku pažymėto sprendimo, tikimės, kad matematikos galvosūkių sportu užsikrėtusiam skaitytojui nebus svetimas ir azartas išsiaiškinti viską iki galo bei pereiti uždavinio lynu be penkių atsakymų apsaugos.

Tad kviečiame keliauti ir pavaikštinėti juo kartu su *Kengūra* – išmėginti turimas jėgas bei žadinti savo kūrybines galias, kurių jūs, mielas skaitytojau, šitiek daug turite!

Organizatoriai

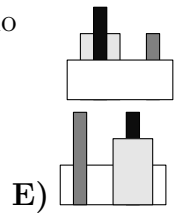
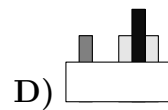
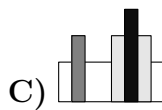
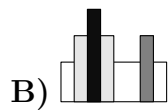
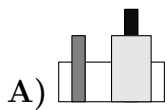
2024 m. *Bičiulio* užduočių sąlygos

Klausimai po 3 taškus

1. $\frac{20 \cdot 24}{2 \cdot 0 + 2 \cdot 4} =$

- A) 12 B) 30 C) 48 D) 60 E) 120

2. Vytis pastatė tris bokštelių už dėžutės (žr. pav. dešinėje). Kaip bokšteliai atrodo iš priešingos pusės?



3. Milda šokinėja ant šaligatvio plytelių, kaip parodyta paveikslėlyje: ant pirmosios plytelės šoka abiem kojomis, ant antrosios – tik kaire ir t. t., vis kartodama pirmus keturis šuolius. Ant kelintos plytelės Milda užšoks tik dešine koja?

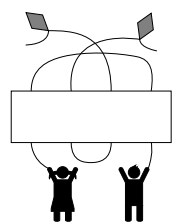
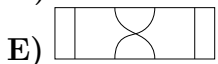
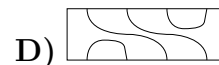
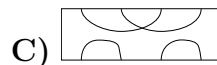
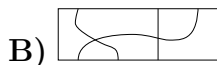


- A) Ant 10-os B) Ant 15-os C) Ant 20-os D) Ant 22-os E) Ant 23-ios

4. Ona sukūrė slaptą abėcėlę, kurioje kiekvieną lietuviškos abėcėlės raidę atitinka slaptas simbolis. Savo katės vardą PILKĖ ji užrašo taip:    , o vardą ONA – taip:   . Kaip ji užrašo žodį PONIA?

- A)      B)      C)      D)      E)     

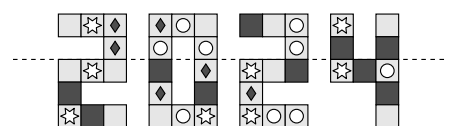
5. Abu vaikai paveikslėlyje laiko po aitvarą. Kuri iš iškirptų juostelių yra paveikslėlio dalis?



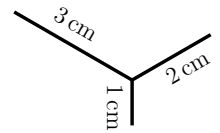
6. Vieną rytą Ūla nusipirko 14 sausainių. Kiekvieną popietę ji suvalgydavo po pusę turimų sausainių. Kiekvieną vakarą Ūlos šuo suėsdavo po vieną sausainį. Galiausiai sausainių nebeliko. Kiek iš viso sausainių suėdė Ūlos šuo?

- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

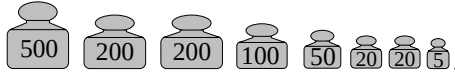
7. Paveikslėlis sudarytas iš skirtingų rūšių langelių. Rasa perlenkė paveikslėlį per punktyrinę liniją. Kurios rūšies du langeliai perlenkus sutapo?



8. Neatitraukdamas rankos, Tomas pieštuku nubrėžė figūrą, kurią sudaro trys atkarpos. Paveikslėlyje parodyta ši figūra ir visų atkarpų ilgiai. Kokį trumpiausią kelią galėjo popieriumi nueiti pieštukas, Tomui brėžiant figūrą?
 A) 6 cm B) 7 cm C) 8 cm D) 9 cm E) 10 cm

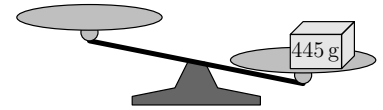


9. Petras turi aštuonis svarelius, kurių masė nurodyta gramais:



Jis padėjo 445 g sveriantį paketą ant lėkštinių svarstyklių. Kiek mažiausiai svarelių Petrui reikia padėti ant svarstyklių, kad jos taptų pusiausviros?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

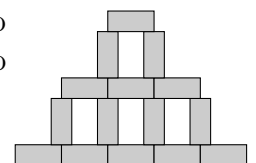


10. Viešbutyje visi kambariai sunumeruoti iš eilės pradedant nuo 1. Tauras suskaičiavo kambarių numerių skaitmenis ir gavo, kad skaitmuo 2 pasikartoja 14 kartų, o skaitmuo 5 pasikartoja 3 kartus. Kiek daugiausiai kambarių gali būti viešbutyje?
 A) 25 B) 26 C) 34 D) 35 E) 41

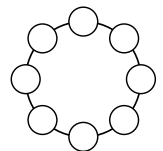
Klausimai po 4 taškus

11. Ant stalo guli 24 figūrėlės. Kiekviena iš jų yra stačiakampis arba rombas. Stačiakampių yra 15, o rombų irgi yra 15. Kiek figūrėlių yra kvadratai?
 A) 0 B) 6 C) 12 D) 15 E) 18
12. Kuris iš atsakymuose išvardytų skaičių yra dviem mažesnis už 10 kartotinį, dviem didesnis už natūraliojo skaičiaus kvadratą ir dvigubai didesnis už pirminį skaičių?
 A) 98 B) 78 C) 58 D) 38 E) 18

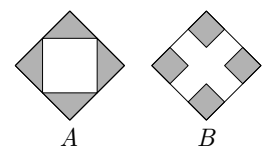
13. Saulė iš keleto lygių stačiakampių sudėliojo figūrą (žr. pav.). Figūros pagrindo ilgis yra 45 cm, o visos figūros aukštis yra 30 cm. Koks yra vieno stačiakampo plotas?
 A) 24 cm^2 B) 27 cm^2 C) 30 cm^2 D) 33 cm^2 E) 36 cm^2



14. Į kiekvieną iš 8 skritulių įrašyta po skaičių. Bet kurie du gretimuose skrituliuose esantys skaičiai skiriasi vienetu. Į vieną iš skritulių įrašytas skaičius 5, o į kitą – skaičius 9. Kiek skirtingų skaičių įrašyta?
 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8



15. Diagramoje pavaizduoti du vienodo ploto kvadratai A ir B. Kvadrato A gretimų kraštinių vidurio taškai yra sujungti atkarpomis. Kvadrato B kampuose pažymėti 4 kvadratėliai, kurių kraštinių ilgiai lygūs vienai trečiajai didžiojo kvadrato kraštinės ilgio. Kvadrato A pilkosios dalies plotas lygus 9. Kam lygus kvadrato B pilkosios dalies plotas?
 A) 4 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

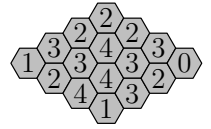


16. Skaitmenys nuo 0 iki 9, užrašyti Brailio raštu, paveikslėlyje pavaizduoti kaip juodų ir baltų taškų kombinacijos.

Kiek dviženklių skaičių turi lygiai 5 juodus taškus?

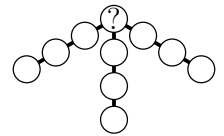
A) 16 B) 18 C) 30 D) 32 E) 34

17. Paveikslėlyje pavaizduotas korys su 16 akučių. Kai kurios iš akučių užpildytos medumi. Akutės yra kaimynės, jei turi lygiai vieną bendrą kraštinę. Skaičius akutėje lygus medumi užpildytų jos kaimynių skaičiui. Kiek korio akučių yra užpildytos medumi?



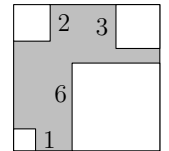
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

18. Rusnė ketina visus skaičius nuo 1 iki 10 surašyti į skirtingus skritulius (žr. pav.) Ji siekia, kad bet kurių keturių vienoje tiesėje esančių skritulių skaičių suma būtų 23. Kokį skaičių ji turi įrašyti į skritulį su klaustuku?



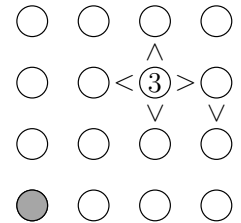
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

19. Barbora nuo kvadratinio popieriaus lapo kampų nukirpo keturis kvadratėlius. Kvadratėlių kraštinių ilgiai centimetrais nurodyti paveikslėlyje. Likusios figūros plotas yra lygus pusei pradinio kvadrato ploto. Koks yra šios figūros perimetras?



A) 36 cm B) 40 cm C) 44 cm D) 48 cm E) 52 cm

20. Vaiva ketina į kiekvieną skritulį (žr. pav.) įrašyti po skaičių taip, kad kiekviename stulpelyje ir kiekvienoje eilutėje skaičiai 1, 2, 3, 4 pasikartotų lygiai po vieną kartą ir būtų teisingos penkios nurodytos nelygybės ($>$, $<$, $\wedge$ ir $\vee$). Kokį skaičių Vaiva gali įrašyti į pilkąjį skritulį?



A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 2 arba 3

Klausimai po 5 taškus

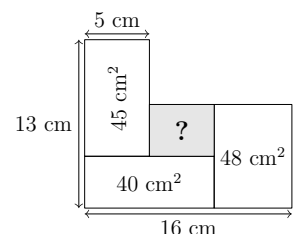
21. Ant stalo guli trys vienodi kubeliai. Kokia yra trijų apatinių sienų skaičių suma?



A) 26 B) 40 C) 43 D) 47 E) 56

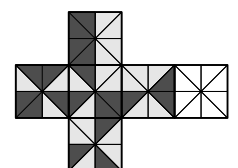
22. Koks yra paveikslėlyje pavaizduoto pilkojo stačiakampio plotas?

A) 12 cm^2 B) 14 cm^2 C) 16 cm^2
D) 18 cm^2 E) 20 cm^2

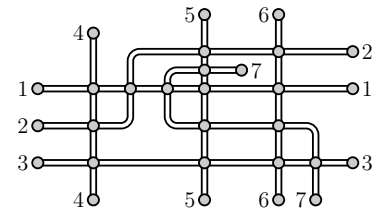


23. Vėjas nori iš dešinėje pavaizduotos išklotinės išlankstyti kubą. Kaip jis nuspalvins baltąją sieną, jei gretimų sienų bendrą kraštinę turintys trikampėliai turi būti tos pačios spalvos?

A) B) C) D) E)



24. Dešinėje pavaizduota septynių Kengūrijos traukinių maršrutų schema. Skrituliai žymi stotis. Per stotis traukiniai visada važiuoja tiesiai. Motiejus ketina bendrą stotį turinčių traukinių maršrutus nuspaldinti skirtingomis spalvomis. Kiek mažiausiai spalvų panaudos Motiejus?



A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

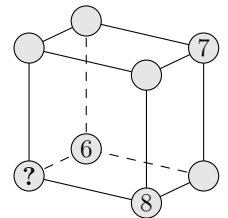
25. Ugnius paėmė keturis puodelius su keturiomis lėkštutėmis ir atsitiktine tvarka uždėjo puodelius ant lėkštutėlių.



Kuris teiginys teisingas?

- A) Tikrai nė vienas iš 4 puodelių nestovi ant savo lėkštutės
B) Lygiai 1 puodelis tikrai stovi ant savo lėkštutės
C) Neįmanoma, kad lygiai 2 puodeliai stovėtų ant savo lėkštutėlių
D) Neįmanoma, kad lygiai 3 puodeliai stovėtų ant savo lėkštutėlių
E) Neįmanoma, kad visi 4 puodeliai stovėtų ant savo lėkštutėlių

26. Joris ketina visose kubo viršūnėse įrašyti skirtingus skaičius nuo 1 iki 8 taip, kad kiekvienos sienos viršūnių skaičių suma būtų ta pati. Jis jau įrašė skaičius 6, 7 ir 8. Kokį skaičių jis turi įrašyti į klaustuką pažymėtą viršūnę?



A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

27. Močiutė turi saldainių ir nori, kad visi anūkai jų gautų po lygiai. Ji apskaičiavo, kad kiekvienam anūkiui gali duoti daugiausiai po 20 saldainių, ir dar lieka 12 saldainių. Kiek mažiausiai saldainių ji turi?

A) 52 B) 232 C) 272 D) 411 E) 432

28. Jonas planavo sukarpyti virvę į 12 lygių dalių ir pažymėjo kirpimo vietas. Kostas planavo sukarpyti tą pačią virvę į 16 lygių dalių ir taip pat pažymėjo kirpimo vietas. Jų jaunesnioji sesuo Mėja rado virvę ir sukarpė ją per visas pažymėtas vietas. Kiek virvagalių gavo Mėja?

A) 24 B) 25 C) 27 D) 28 E) 29

29. Ieva žaidžia su septyniomis dëlionės detalėmis. Dëlionėje yra dvi galvos, dvi uodegos ir trys vidurinės detalės.



Ji nori sudaryti vikšrą, kuris turėtų vieną galvos detalę, vieną uodegos detalę ir vieną, dvi arba tris detales per vidurį. Kiek yra skirtingų vikšrų, kuriuos Ieva gali sudaryti?

A) 10 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

30. Rūta lentoje užrašė triženklį skaičių. Mėta prirašė ketvirtą skaitmenį iš dešinės ir pasakė: „Skaičius padidėjo 2024 vienetais.“ Kokį skaitmenį prirašė Mėta?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 8 E) 9

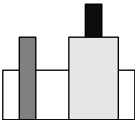
Bičiulio užduočių sprendimai

1. (D) 60

! Apskaičiuokime:

$$\frac{20 \cdot 24}{2 \cdot 0 + 2 \cdot 4} = \frac{20 \cdot 8 \cdot 3}{8} = 60.$$

Teisingas atsakymas – D.

2. (A) 

? Iš priešingos pusės juodą siaurą bokštelį iš dalies uždengia šviesiausias bokštelis, ir matosi tik juodojo bokštelio „viršūnėlė“, todėl netinka atsakymai B ir C. Atsakyme E abu siaurieji bokšteliai yra vienodo aukščio, todėl irgi netinka. Taip pat visi bokšteliai turi būti prieš dėžutę, todėl netinka atsakymas D. Renkamės atsakymą A.

! Norint atkurti vaizdą iš priešingos pusės reikia mintyse sukeisti puses vietomis. Paveikslėlyje du bokšteliai stovi kairėje, o vienas dešinėje, todėl žiūrint iš priešingos pusės du bokšteliai stovi dešinėje, o vienas kairėje. Be to, dėžutė yra už visų bokštelių, o juodas bokštelis yra tarp dėžutės ir plačiojo bokštelio. Ir galiausiai, platusis bokštelis yra tokio pačio aukščio, kaip ir siaurasis pilkas bokštelis. Būtent toks yra vaizdas atsakyme A.

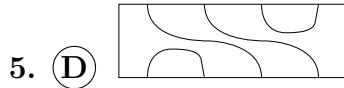
3. (C) Ant 20-os

! Kadangi Milda kartoja savo pirmus keturis šuolius, tai ant kas ketvirtos plytelės Milda užšoks ta pačia koja ar kojomis. Tik dešine koja Milda užšoks ant 4-os plytelės, tada ant 8-os, ant 12-os plytelės ir taip toliau – ant kiekvienos plytelės, kurios numeris dalijasi iš 4. Tarp visų atsakymo variantų iš 4 dalijasi tik 20, taigi renkamės atsakymą C.

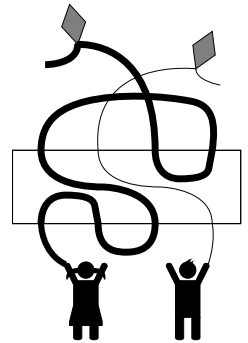
4. (C) ☉☉☉☉☉

? Žodis PONIA prasideda tokia pačia raide kaip ir žodis PILKĖ. Taigi žodis PONIA, užrašytas slapta abėcėle, prasideda simboliu ☉. Vienintelis tinkamas atsakymas yra C.

! Kaip jau išsiaiškinome, žodis PONIA prasideda simboliu ☉. Taip pat šiame žodyje bus visi simboliai iš žodžio ONA – ☉☉☉, tik dar reikia įterpti raidę I, kurią atitinka antras simbolis iš žodžio PILKĖ – U. Taigi žodis PONIA slapta abėcėle užrašomas taip: ☉☉☉U☉. Renkamės atsakymą C.



! Atsakyme **A** abu aitvarai sujungti ta pačia virvute. Atsakyme **B** dešiniojo aitvaro virvutė nutrūkusi. Atsakymai **C** ir **E** netinka, nes juose vaikai laiko tos pačios virvutės skirtingus galus. Kruopščiai patikrinę atsakymą **D**, įsitikiname, kad jis tikrai tinka (taip pat žr. pav.).



6. **(E)** 3

! Pirmą popietę Ūla suvalgė $14 : 2 = 7$ sausainius, o jos šuo suėdė 1 sausainį, ir liko $14 - 7 - 1 = 6$ sausainiai.

Antrą popietę Ūla suvalgė $6 : 2 = 3$ sausainius, šuo suėdė 1, ir liko $6 - 3 - 1 = 2$ sausainiai.

Trečią popietę Ūla suvalgė 1, ir jos šuo suėdė paskutinį likusį sausainį. Iš viso jis suėdė 3 sausainius.

7. **(A)** 

! Uždavinio klausimą galime performuluoti taip: raskite du vienos rūšies langelius, kurie yra simetriški punktyrinės linijos atžvilgiu. Pirmame paveikslėlio „dvejete“ tokių langelių nėra. Paveikslėlio „nulyje“ pastebime, kad langeliai  yra simetriški punktyrinės linijos atžvilgiu, todėl perlenkus paveikslėlį jie sutaps. Patikrinę likusius paveikslėlio skaitmenis, įsitikiname, kad simetriškų vienos rūšies langelių daugiau nėra.

8. **(B)** 7 cm

! Pieštuko nueitas kelias buvo ilgesnis nei $3 + 1 + 2 = 6$ cm, nes brėžiant figūrą Tomui teko bent bent vieną atkarpą pieštuku praeiti du kartus. O tokiu atveju pieštuko kelias trumpiausias būtų tada, kai kartojamoji atkarpa pati trumpiausia – 1 cm. Išties, Tomas galėjo pradėti brėžti figūrą, pavyzdžiui, nuo kairiojo figūros galo, nubrėžti 3 cm atkarpą, tada 1 cm atkarpą, grįžti ja atgal ir nubrėžti 2 cm atkarpą. Iš viso jo pieštukas tada nueitų $3 + 1 + 1 + 2 = 7$ cm kelią.

9. **(B)** 3

! Pirmą mintis – atsverti paketą dedant svarelius ant kairiosios lėkštės. Kadangi 500 g svarelis per didelis, tektų imti 200 g, 200 g, 20 g, 20 g ir 5 g svarelius – iš viso 5. Daugoka. Pabandykime pasiekti pusiausvyrą su mažiau svarelių.

Artimiausias paketo svoriui yra 500 g svarelis. Jį padėjus ant kairiosios lėkštės, ant dešinės reikia dar uždėti $500 - 445 = 55$ g. Tą galima padaryti dviem svareliais – 50 g ir 5 g. Iš viso panaudojome tris svarelius.

Apsieiti su dviem svareliais nepavyksta – jau matėme, kad jokių dviejų svarelių nei suma, nei skirtumas nėra 445 g. Teisingas atsakymas **B**.

10. **C** 34

! Pradėkime nuo penketų. Skaitmuo 5 buvo numeriuose 5, 15 ir 25. Taigi viešbutyje kambarių yra bent 25, bet mažiau nei 35, antraip skaitmuo būtų pasikartojęs 4 ar daugiau kartų.

Tuo tarpu skaitmuo 2 pirmuose 19 numerių pasikartoja 2 kartus – numeriuose 2 ir 12. Nuo 20 iki 29 skaitmuo 2 pasikartoja 11 kartų – 10 kartų kaip dešimčių skaitmuo ir 1 kartą kaip vienetų skaitmuo. Iš viso jau turime $2+11=13$ pasikartojimų. Paskutinis, 14-asis pasikartojimas – numeryje 32. Vadinasi, kambarių yra bent 32, bet mažiau nei 42.

Taigi viešbutyje iš viso yra ne mažiau nei 32 kambariai ir ne daugiau nei 34. Daugiausia jų gali būti 34. Teisingas atsakymas – **C**.

11. **B** 6

! Skaitydami sąlygą prisimename, kad kvadratas yra ir rombas, ir stačiakampis.

Ne stačiakampiai (t. y. tik rombai) yra $24 - 15 = 9$ figūrėlės. Vadinasi, likę $15 - 9 = 6$ rombai kartu yra ir stačiakampiai – t. y. kvadratai. Renkamės atsakymą **B**.

12. **D** 38

! Visi penki atsakymuose išvardinti skaičiai baigiasi skaitmeniu 8, taigi yra dviem mažesni už 10 kartotinius.

Toliau tikriname, kurie skaičiai atitinka antrąją sąlygą. Iš visų penkių skaičių atimkime 2, gausime 96, 76, 56, 36 ir 16 – iš jų kvadratai yra tik 36 ir 16, taigi netinka variantai **A**, **B** ir **C**.

Toliau tikriname trečiąją sąlygą. 38 yra dvigubai didesnis už pirminį skaičių, o 16 – ne. Teisingas atsakymas **D**.

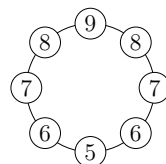
13. **E** 36 cm^2

! Figūros pagrindą sudaro 5 stačiakampiai, todėl stačiakampio ilgis yra $45 : 5 = 9 \text{ cm}$. Figūros aukštis lygus stačiakampio dviem ilgiams ir trimis pločiams. Vadinasi, trys pločiai yra $30 - 2 \cdot 9 = 12 \text{ cm}$, o vienas plotis yra $12 : 3 = 4 \text{ cm}$. Todėl stačiakampio plotas lygus $9 \cdot 4 = 36 \text{ cm}^2$. Teisingas atsakymas yra **E**.

14. **B** 5

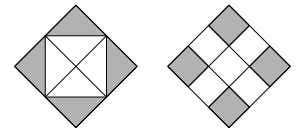
! Tarp 5 ir 9 yra 3 natūralieji skaičiai – 6, 7 ir 8. Tai reiškia, kad einant, tarkime, laikrodžio rodyklės kryptimi nuo skritulio su 5 iki skritulio su 9, tarp jų turi būti mažiausiai trys skrituliai – su skaičiais 6, 7 ir 8, o toliau einant nuo 9 iki 5 – dar bent trys skrituliai, iš viso – bent šeši tarpiniai skrituliai. Iš viso figūroje yra 8 skrituliai, vadinasi, daugiau skaičių į skritulius įrašyti nebegalime (žr. pav. dešinėje).

Į skritulius įrašėme visus skaičius nuo 5 iki 9, iš viso – penkis skirtingus skaičius. Teisingas atsakymas **B**.



15. **(B)** 8

! Kvadratą A galima padalinti į keturis mažesnius lygius kvadratus, kaip parodyta paveikslėlyje. Kiekvieno mažojo kvadrato pilkoji dalis sudaro pusę jo ploto. Taigi kvadrato A plotas lygus $9 \cdot 2 = 18$.



Kvadratą B galima padalinti į devynis mažesnius lygius kvadratus (žr. pav.), iš kurių 4 yra pilki. Taigi kvadrato B pilkosios dalies plotas lygus $(18 : 9) \cdot 4 = 8$. Teisingas atsakymas **B**.

16. **(C)** 30

! Vieną juodą tašką turi vienas skaitmuo – 1; du juodus taškus turi 4 skaitmenys – 2, 3, 5 ir 9; tris juodus taškus turi 4 skaitmenys – 0, 4, 6 ir 8; o keturis juodus taškus turi 1 skaitmuo – 7. Galimi keturi atvejai:

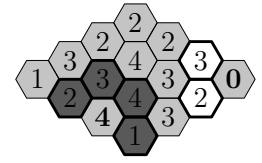
- pirmas skaitmuo turi 1 juodą tašką, antras – 4, toks skaičius tik vienas – 17.
- pirmas skaitmuo turi 4 juodus taškus, antras – 1, toks skaičius tik vienas – 71.
- pirmas skaitmuo turi 2 juodus taškus, antras – 3. Pirmuoju skaitmeniu galime rašyti 2, 3, 5 arba 9, o antruoju – 0, 4, 6 arba 8. Iš viso gauname $4 \cdot 4 = 16$ skirtingų skaičių.
- pirmas skaitmuo turi 3 juodus taškus, antras – 2. Pirmuoju skaitmeniu galime rašyti 4, 6 arba 8 (nes 0 rašyti negalime), o antruoju – 2, 3, 5 arba 9. Iš viso gauname $3 \cdot 4 = 12$ skirtingų skaičių.

Iš viso gauname $1 + 1 + 16 + 12 = 30$ skirtingų skaičių, renkamės atsakymą **C**.

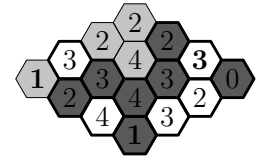
17. **C** 9

! Kaip sprendžiant galvosūkį po truputį išsiaiškinsime, kurios akutės buvo užpildytos medumi, o kurios – ne. Akutes, apie kurių (ne)užpildymą žinome, apveskime paryškinta juoda linija, užpildytas akutes nuspalvinkime tamsiai pilkai, neužpildytas – nuspalvinkime baltai, o nežinomas akutes nuspalvinkime šviesia pilka spalva.

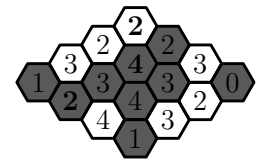
Iš pradžių pastebime, kad dešiniausioji akutė yra su skaičiumi 0, taigi šalia esančios akutės (su skaičiais 2 ir 3) yra tuščios. Tuo tarpu prie apatinės kairiosios korio sienelės esanti akutė su skaičiumi 4 iš viso turi keturias kaimynes – visos jos užpildytos medumi (žr. pirmą paveikslėlį).



Judėkime toliau. Kairiausioji akutė (su skaičiumi 1) turi tik vieną užpildytą kaimynę (tai akutė su skaičiumi 2), todėl kita kaimynė (akutė su skaičiumi 3) bus tuščia. Pačioje apačioje esanti akutė (su skaičiumi 1) jau turi vieną užpildytą kaimynę (su skaičiumi 4), todėl likusios dvi jos kaimynės (su skaičiais 4 ir 3) – tuščios. O prie dešinėsios viršutinės korio sienos esanti akutė su skaičiumi 3 jau turi vieną tuščią kaimynę (su skaičiumi 2), vadinasi, visos trys likusios jos kaimynės (akutės su skaičiais 2, 3 ir 0) bus užpildytos medumi (žr. antrą paveikslėlį).



Galiausiai, prie apatinės kairiosios korio sienelės esanti akutė su skaičiumi 2 jau turi dvi tuščias ir tik vieną užpildytą kaimynę, taigi paskutinė likusi jos kaimynė su skaičiumi 1 irgi bus užpildyta. Akutė su 4, esanti po viršutine akute, jau turi keturias užpildytas kaimynes, taigi likusios dvi kaimynės (abi su skaičiais 2) bus tuščios. Kadangi viršutinė akutė turi dvi užpildytas kaimynes, tai akutė su 4 bus užpildyta. Visas akučių užpildymas pavaizduotas trečiame paveikslėlyje.



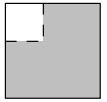
Patikriname, kad visos akutės išties turi nurodytą skaičių užpildytų kaimynių ir suskaičiuojame, kad iš viso užpildytos 9 akutės. Teisingas atsakymas – **C**.

18. **D** 7

! Visų skaičių, esančių skrituliuose, suma yra $1 + 2 + \dots + 10 = 55$. Jei sudėsime skaičius tiesėse, gausime $23 \cdot 3 = 69$. Viršutinį skaičių įskaičiavome 3 kartus, kitaip sakant, 2 kartus papildomai. Taigi viršutiniame skritulyje yra skaičius $(69 - 55) : 2 = 7$. Blieka įsitikinti, kad likusius skaičius tikrai galime surašyti taip, kaip reikalaujama sąlygoje. Štai vienas iš būdų: $7 + 1 + 6 + 9 = 7 + 3 + 5 + 8 = 7 + 2 + 4 + 10 = 23$. Renkamės atsakymą **D**.

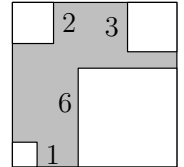
19. **(B)** 40 cm

! Pirmiausia atkreipkime dėmesį, kad pilkos figūros perimetras lygus pradinio popieriaus lapo perimetrui. Išties, nukirpus nuo lapo mažesnę kvadratėlį, gautos figūros perimetras nepasikeičia (žr. pirmą paveikslėlį) – skaičiuodami pradinio lapo perimetrą įskaičiuojame dvi ištinę liniją pažymėtas balto kvadratėlio kraštines, o skaičiuodami pilkos figūros perimetrą – kitas dvi punktyrine linija pažymėtas kraštines, bet bendras perimetras lieka tas pat.



Todėl užtenka suskaičiuoti, koks buvo pradinio kvadrato perimetras.

Barbora nukirpo keturis kvadratėlius, kurių plotų suma yra $1 + 4 + 9 + 36 = 50 \text{ cm}^2$. Taigi pradinio kvadrato plotas yra $50 \cdot 2 = 100 \text{ cm}^2$, jo kraštinės ilgis yra 10 cm, o perimetras yra $4 \cdot 10 = 40 \text{ cm}$. Renkamės atsakymą **B**.



20. **(A)** 1

! Sužymėkime skrituliukus kaip šachmatų lentoje – raidės ir skaičiaus kombinacija. Pvz., skrituliuke C3 įrašytas skaičius 3 (žr. pirmą paveikslėlį).

Pastebėkime, kad $D2 < D3 < 3$, vadinasi, $D2 = 1$, o $D3 = 2$. Tada vadovaudamiesi likusiais nelygybių ženklais nustatome, kad $C2 = 2$ (nes 2-oje eilutėje jau yra 1), $B3 = 1$ (nes 3-ioje eilutėje jau yra 2), o $C4 = 1$ (nes C stulpelyje jau yra 2).

Likęs 3-ios eilutės skrituliukas $A3 = 4$, o į A2 vietą galime įrašyti tik 3 (nes 2-oje eilutėje jau yra 1 ir 2, o stulpelyje A – 4).

Tuomet į A4 galime įrašyti tik 1 arba 2, tačiau 4-oje eilutėje jau yra 1, todėl $A4 = 2$, o $A1 = 1$.

Tam, kad galėtume užtikrintai rinktis atsakymą **A**, reikia įsitikinti, kad galime užpildyti ir likusią lentelę. Šis užpildymas pateiktas antrajame paveikslėlyje dešinėje (patikrinkite!).

4	(2)	○	(1)	○
3	(4)	(1)	< (3) >	(2)
2	(3)	○	(2)	(1)
1	(1)	○	○	○
	A	B	C	D

4	(2)	(3)	(1)	(4)
3	(4)	(1)	< (3) >	(2)
2	(3)	(4)	(2)	(1)
1	(1)	(2)	(4)	(3)
	A	B	C	D

21. **(C)** 43

! Pirmajame kubelyje apatinė siena yra po skaičiumi 8. Antrajame kubelyje matome, kad po skaičiumi 8 yra skaičius 13.

Antrajame kubelyje apatinė siena yra po skaičiumi 13, o trečiajame kubelyje matome, kad po skaičiumi 13 yra skaičius 22.

Galiausiai, trečiajame kubelyje apatinė siena yra po skaičiumi 22, o pirmame kubelyje matome, kad po skaičiumi 22 yra skaičius 8. Taigi apatinių sienų skaičių suma yra $8 + 13 + 22 = 43$. Teisingas atsakymas yra **C**.

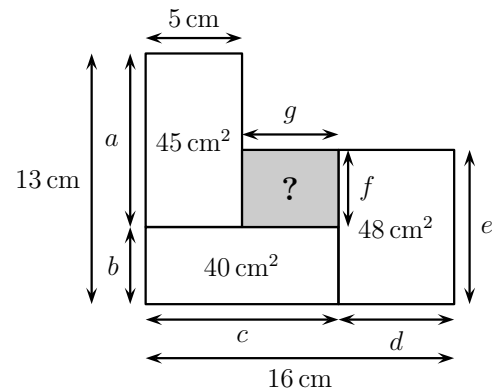
22. **(E)** 20 cm^2

! Sprendimo raktas – tvarkingai susižymėti nežinomus stačiakampio kraštinių ilgius (žr. žymėjimus a, b, c, d, e, f ir g paveikslėlyje). Tada, kaip už reikiamo siūlo patraukus, sprendimo veiksmas išsiriškia vienas paskui kitą.

Pradėkime nuo viršuje kairėje esančio stačiakampio. Jo „plotis“ $a = 45 : 5 = 9 \text{ cm}$. Tada galime rasti dydį $b = 13 - 9 = 4 \text{ cm}$. Tuomet apskaičiuojame $c = 40 : 4 = 10 \text{ cm}$ ir lengvai randame $d = 16 - 10 = 6 \text{ cm}$. Dešiniojo stačiakampio „plotis“ $e = 48 : 6 = 8 \text{ cm}$.

Pastebime, kad $f = e - b = 8 - 4 = 4 \text{ cm}$, analogiškai $g = c - 5 = 10 - 5 = 5 \text{ cm}$. Taigi pilkojo stačiakampio plotas lygus $f \cdot g = 4 \cdot 5 = 20 \text{ cm}^2$.

Teisingas atsakymas – **E**.



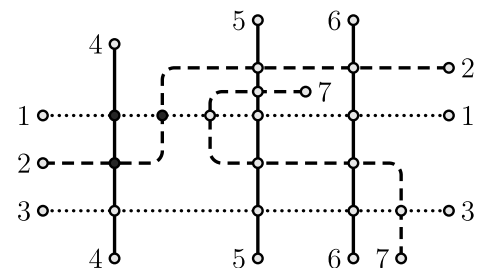
23. **(B)**

! Baltosios sienos kairieji trikampėliai turi būti juodi, nes jie liečiasi su juodais trikampėliais. Viršutinė baltos sienos kraštinė sutaps su viršutinės išklotinės kraštinė, todėl viršutiniai trikampėliai turi būti baltas ir juodas. Panašiai apatinis baltos sienos kraštas sutaps su apatine išklotinės kraštinė, todėl apatiniai trikampėliai turi būti juodas ir baltas. Galiausiai, dešinieji trikampėliai turi būti baltas ir juodas, nes jie liečiasi su kairiausiais išklotinės trikampėliais. Renkamės atsakymą **B**.

24. **(A)** 3

! Sąlygos schemoje bet kuris iš 1, 2 ar 4 maršrutų kerta kitus du (jų susikirtimo vietos paveikslėlyje dešinėje pažymėtos juodais taškais). Šių trijų maršrutų spalvos negali sutapti, taigi Motiejui reikia bent trijų spalvų. Paveikslėlyje parodyta, kad trijų spalvų užtenka visai schemai nuspalvinti.

Renkamės atsakymą **A**.



25. **(D)** Neįmanoma, kad lygiai 3 puodeliai stovėtų ant savo lėkštelių

! Patikrinkime visus teiginius.

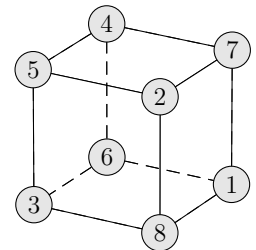
- Teiginiai **A**, **B** ir **E** yra neteisingi: visus puodelius galima sustatyti ant savo lėkštelių.
- Teiginys **C** yra neteisingas: sustatę puodelius ant savo lėkštelių, du puodelius sukeiskime vietomis.
- Teiginys **D** yra teisingas: jei 3 puodeliai stovi ant savo lėkštelių, tai ketvirtas puodelis taip pat stovės ant savo lėkštutės.

Taigi teisingas atsakymas yra **D**.

26. **(C)** 3

! Visų kubo viršūnėse įrašytų skaičių suma yra $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36$. Pasirinkus kurią nors iš kubo sienų ir keturis joje esančius skaičius, likę keturi skaičiai bus priešingoje sienoje. Taigi keturių skaičių suma sienoje yra $36 : 2 = 18$.

Pirmiausia pažiūrėkime į sieną dešinėje pusėje: $8 + 7 = 15$, todėl likę du tos sienos skaičiai turi būti 1 ir 2. Tuomet pažiūrėkime į sieną apačioje: $8 + 6 = 14$, todėl likę du skaičiai turi būti 1 ir 3. Taigi apatiniame dešiniame kampe turi būti skaičius 1, o klaustuku pažymėtoje viršūnėje – skaičius 3. Visi įrašyti skaičiai pavaizduoti paveikslėlyje. Renkamės atsakymą **C**.



27. **(C)** 272

! Jei anūkų būtų 12 arba mažiau, močiutė jiems galėtų duoti dar po saldainių ar kelis. Likučio anūkams ji padalinti negali, vadinasi, anūkų ji turi mažiausiai 13. Duodama po 20 saldainių, močiutė išdalins mažiausiai $20 \cdot 13 = 260$ saldainių. Vadinasi, ji turi mažiausiai $260 + 12 = 272$ saldainius. Teisingas atsakymas yra **C**.

28. **(A)** 24

! Kadangi 12 ir 16 bendras mažiausias kartotinis yra 48, pažymėkime virvės pradžią 0, galą – 48, Jono kirpimo taškus 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, Kosto kirpimo taškus – 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ..., 42, 45. Sutampantys taškai dalijasi iš 12, taigi jų yra 3: 12, 24, 36.

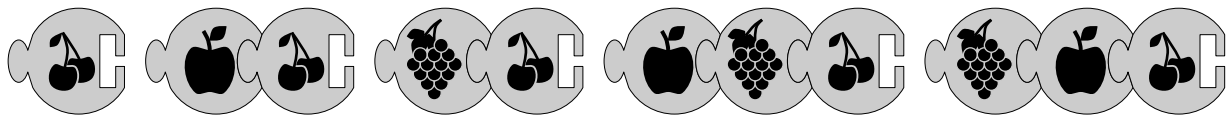
Jonas ir Kostas kartu pažymėjo virvę $11 + 15 = 26$ vietose, bet trys kirpimo vietos sutapo. Taigi virvę pažymėta $26 - 3 = 23$ skirtingose vietose. Vadinasi, Mėja kirps 23 kartus ir taip gaus 24 virvagalius. Renkamės atsakymą **A**.

29. **E** 20

! Galvą ir uodegą visada galima parinkti nepriklausomai nuo vidurinių detalių, todėl yra $2 \cdot 2 = 4$ būdai pasirinkti galvos ir uodegos derinį.

Priešpaskutinė vikšro detalė visada yra „vyšnia“. Išnagrinėkime visus vidurinių detalių atvejus:

- vikšras turi vieną vidurinę detalę. Taip gali būti tik vienu atveju, kai vidurinė detalė yra „vyšnia“.
- vikšras turi dvi vidurines detales. Taip gali būti dviem atvejais: „obuolys“ ir „vyšnia“ arba „vynuogė“ ir „vyšnia“.
- vikšras turi tris vidurines detales. Taip gali būti dviem atvejais: „obuolys“, „vynuogė“ ir „vyšnia“ arba „vynuogė“, „obuolys“ ir „vyšnia“.



Taigi iš viso yra 5 būdai pasirinkti vidurines detales. Todėl vikšrą galima surinkti $4 \cdot 5 = 20$ būdais. Renkamės atsakymą **E**.

30. **D** 8

! Tarkime, kad Rūtos užrašytas skaičius yra $\overline{abc}$, o Mėtos užrašytas skaičius yra $\overline{abcd} = 10 \cdot \overline{abc} + d$. Jų skirtumas $\overline{abcd} - \overline{abc} = 9 \cdot \overline{abc} + d = 2024$. Taigi $2024 - d$ dalijasi iš 9. Kadangi d – skaitmuo, tai $2024 - d$ yra ne mažesnis už 2015 ir ne didesnis už 2024. Tarp šių skaičių iš 9 dalijasi tik 2016, todėl $d = 2024 - 2016 = 8$.

Patikrinkime, ar tikrai tokie skaičiai egzistuoja, kad

$$\begin{array}{r} abc8 \\ - abc \\ \hline 2024 \end{array}$$

Kai $d = 8$, tai $c = 8 - 4 = 4$, $b = c - 2 = 2$, o $a = b - 0 = 2$. Taigi Rūtos užrašytas skaičius yra 224, o Mėtos užrašytas skaičius yra 2248, o jų skirtumas lygus 2024, kaip ir turi būti.

Renkamės atsakymą **D**.

!! Kadangi žinome, kad $9 \cdot \overline{abc} + d = 2024$, o $d = 8$ (žr. į ! sprendimo pirmąją pastraipą), tai $\overline{abc} = 2016 : 9 = 224$, ir randame, kad Rūta užrašė skaičių 224, o Mėta – 2248.

Teisingas atsakymas yra **D**.

Atsakymai

Uždavinio nr.	Atsakymas
1	B
2	C
3	C
4	D
5	B
6	B
7	B
8	C
9	B
10	C
11	E
12	D
13	E
14	B
15	B
16	C
17	C
18	D
19	B
20	A
21	C
22	E
23	A
24	B
25	D
26	C
27	C
28	A
29	E
30	D